

JUSTIA

Патенты переданы компании ADVANCED RAIL ENERGY STORAGE, LLC

СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ НАКОПЛЕНИЯ ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ

Номер публикации: 20230356756

Аннотация: Предлагается система аккумуляирования гравитационной энергии, включающая в себя одну или несколько направляющих, идущих от нижнего до верхнего склада, множество вагонов, перемещаемых по направляющим, систему транспортировки, состоящую как минимум из одного троса, и первый силовой модуль, связанный с первым тросом, который приводит в движение один из первых тросов, перемещая множество вагонов с нижнего склада на верхний, а также передает энергию при

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться нашим сайтом. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Подробнее о том, как мы используем файлы cookie, читайте в нашей [Политике конфиденциальности](#).

Принять и продолжить

Изобретатель: Говард Тротт

Системы и методы хранения гравитационной потенциальной энергии

Номер патента: 11738781

Аннотация: Предлагается система аккумулирования гравитационной энергии, включающая в себя одну или несколько направляющих, идущих от нижнего до верхнего склада, множество вагонов, перемещаемых по направляющим, систему транспортировки, состоящую как минимум из одного троса, и первый силовой модуль, связанный с первым тросом, который приводит в движение один из первых тросов, перемещая множество вагонов с нижнего склада на верхний, а также передает энергию при перемещении множества вагонов с верхнего склада на нижний.

Тип: Грант

Рубрика: 10 мая 2021 года

Дата выдачи патента: 29 августа 2023 года

Назначенный исполнитель: Advanced Rail Energy Storage, LLC

Изобретатель: Говард Тротт

Система хранения электроэнергии с канатным приводом Ridgeline

Номер патента: 10069333

Аннотация: В высокоэффективной системе аккумулирования энергии промышленного масштаба используются большие массы, которые поднимаются в гору для накопления энергии, а затем спускаются вниз для ее высвобождения. Кабельная лебедка с электроприводом или цепной привод перемещают массы между двумя накопительными площадками, расположенными на разной высоте и разделенными крутым уклоном, на рельсовых транспортных средствах, опирающихся на рельсы и управляемых автоматизированной системой контроля.

Тип: Грант

Рубрика: 27 февраля 2017 года

Дата выдачи патента: 4 сентября 2018 года

Назначенный исполнитель: ADVANCED RAIL ENERGY STORAGE. LLC

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться нашим сайтом. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Подробнее о том, как мы используем файлы cookie, читайте в нашей [Политике конфиденциальности](#).

Принять и продолжить

Аннотация: Система электропитания и управления для челночных поездов с электрическим приводом включает в себя по меньшей мере один челночный поезд с двигателем и генератором. С первым множеством сегментов пути связаны синхронные силовые модули, которые синхронно обмениваются энергией с электросетью через множество сегментов рельсового пути, подключенных к двигателю или генератору. Со вторым множеством сегментов пути связаны силовые модули с регулируемой частотой, которые обмениваются энергией через второе множество сегментов рельсового пути, подключенных к двигателю или генератору. Изолирующие сегменты разделяют соседние сегменты рельсового пути. Система управления, подключенная к частотно-регулируемым силовым модулям, регулирует частоту каждого из них в зависимости от местоположения челночного поезда.

Тип: Грант

Рубрика: 17 апреля 2012 года

Дата выдачи патента: 4 августа 2015 года

Назначенный исполнитель: ADVANCED RAIL ENERGY STORAGE, LLC

Изобретатели: Уильям Р. Пейцке, Мэтью Б. Браун

Система накопления электроэнергии промышленного масштаба

Номер патента: 8952563

Аннотация: Потенциальная система накопления энергии, включающая в себя несколько установленных на рельсах шаттлов с моторно-генераторными тележками и конструкцией со встроенным передаточным механизмом для перемещения накопителей энергии с первого склада, расположенного на более низкой высоте, на второй склад, расположенный на более высокой высоте, с использованием избыточной энергии из электросети для приведения в действие двигателей, перемещения накопителей энергии со второго склада для накопления энергии, извлечения накопителей энергии и их возвращения со второго склада на первый склад с рекуперацией электроэнергии с помощью генераторов.

Тип: Грант

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться нашим сайтом. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Подробнее о том, как мы используем файлы cookie, читайте в нашей [Политике конфиденциальности](#).

Принять и продолжить

Изобретатели: Уильям Р. Пейцке, Мэтью Б. Браун, Уильям Л. Эрдман, Роберт Т. Скотт, Уильям Х. Мурхед, Дуглас К. Блоджетт, Дэвид И. Скотт

Накопитель потенциальной энергии на основе рельсов для вспомогательных услуг в энергосетях

Номер патента: 8674541

Аннотация: Вспомогательная система обслуживания коммунальной инфраструктуры использует наклонную направляющую с системой подключения к коммунальной инфраструктуре, связанной с направляющей. По наклонной направляющей движутся шаттлы, оснащенные двигателем/генератором и бортовой электрической системой управления. Двигатель/генератор подключен к системе подключения к коммунальной инфраструктуре и может получать или отдавать энергию. Бортовой электрической системой управляет контроллер, связанный с электросетями. Программные модули контроллера увеличивают силу тяги в ответ на команду снижения мощности от энергосистемы, тем самым поглощая дополнительную энергию из сети или уменьшая количество энергии, подаваемой в сеть. Программные модули уменьшают силу тяги в ответ на команду повышения мощности от энергосистемы, тем самым вырабатывая дополнительную энергию для подачи в сеть или уменьшая количество энергии, поглощаемой из сети.

Type: Grant

Filed: August 9, 2012

Date of Patent: March 18, 2014

Assignee: Advanced Rail Energy Storage, LLC

Inventors: William R. Peitzke, Matthew B. Brown

UTILITY SCALE ELECTRIC ENERGY STORAGE SYSTEM

Publication number: 20140042805

Abstract: A potential energy storage system incorporating multiple track mounted shuttle units having motor/generator drive bogies and structure with an integral transfer mechanism for removably carrying energy storage masses from a first

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться нашим сайтом. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Подробнее о том, как мы используем файлы cookie, читайте в нашей [Политике конфиденциальности](#).

Принять и продолжить

Type: Application

Filed: October 22, 2013

Publication date: February 13, 2014

Applicant: Advanced Rail Energy Storage, LLC

Inventors: William R. Peitzke, Matthew B. Brown, William L. Erdman, Robert T. Scott, William H. Moorhead, Douglas C. Blodgett, David I. Scott

Utility scale electric energy storage system

Patent number: 8593012

Abstract: A potential energy storage system incorporating multiple track mounted shuttle units having motor/generator drive bogies and structure with an integral transfer mechanism for removably carrying energy storage masses from a first lower elevation storage yard to a second higher elevation storage yard employing excess energy from the electrical grid driving the motors, removing the masses in the second storage yard for energy storage, retrieving the masses and returning the masses from the second storage yard to the first storage yard recovering electrical energy through the generators.

Type: Grant

Filed: August 8, 2010

Date of Patent: November 26, 2013

Assignee: Advanced Rail Energy Storage, LLC

Inventors: William R. Peitzke, Matthew B. Brown, William L. Erdman, Robert T. Scott, William H. Moorhead, Douglas C. Blodgett, David I. Scott

Rail Based Potential Energy Storage For Utility Grid Ancillary Services

Publication number: 20130043721

Abstract: A utility grid ancillary services system employs an inclined track with a utility grid connection system associated with the track. Shuttle units ride on the inclined track and have a motor/generator and an onboard electrical system for control. The motor/generator is connected to draw power from or provide power to the utility grid connection system. A controller in communication with an electric utility controls the onboard electrical system. Software modules in the controller

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться нашим сайтом. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Подробнее о том, как мы используем файлы cookie, читайте в нашей [Политике конфиденциальности](#).

Принять и продолжить

generating additional power to supply the utility grid or decreasing the amount of power absorbed from the grid.

Type: Application

Filed: August 9, 2012

Publication date: February 21, 2013

Applicant: ADVANCED RAIL ENERGY STORAGE, LLC

Inventors: William R. Peitzke, Matthew B. Brown

COMBINED SYNCHRONOUS AND ASYNCHRONOUS POWER SUPPLY FOR ELECTRICALLY POWERED SHUTTLE TRAINS

Publication number: 20120265378

Abstract: A power supply and control system for electrically powered shuttle-trains incorporates at least one shuttle train having a motor and a generator. A first plurality of track segments has associated synchronous power modules exchanging power synchronously with a power grid through a plurality of power supply rail segments connectable to the motor or generator. A second plurality of track segments has associated variable frequency power modules exchanging power through a second plurality of power supply rail segments connectable to the motor or generator. Isolation segments separate adjacent power supply rail segments. A control system interconnected to the variable frequency power modules controls the frequency of each variable frequency power module based on the location of the shuttle train.

Type: Application

Filed: April 17, 2012

Publication date: October 18, 2012

Applicant: ADVANCED RAIL ENERGY STORAGE, LLC

Inventors: William R. Peitzke, Matthew B. Brown

UTILITY SCALE ELECTRIC ENERGY STORAGE SYSTEM

Publication number: 20110037275

Abstract: A potential energy storage system incorporating multiple track mounted shuttle units having motor/generator drive bogies and structure with an integral

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться нашим сайтом. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Подробнее о том, как мы используем файлы cookie, читайте в нашей [Политике конфиденциальности](#).

Принять и продолжить

masses from the second storage yard to the first storage yard recovering electrical energy through the generators.

Type: Application

Filed: August 8, 2010

Publication date: February 17, 2011

Applicant: ADVANCED RAIL ENERGY STORAGE, LLC

Inventors: William R. Peitzke, Matthew B. Brown, William L. Erdman, Robert T. Scott, William H. Moorhead, Douglas C. Blodgett, David I. Scott

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее пользоваться нашим сайтом. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie. Подробнее о том, как мы используем файлы cookie, читайте в нашей [Политике конфиденциальности](#).

Принять и продолжить